



Tema 1: Fundamentos

Población, muestra, variables y escalas

👥 Población vs Muestra

Población: Todos los elementos que nos interesan (ej: todos los estudiantes de Colombia)

Muestra: Un subconjunto de la población (ej: 500 estudiantes encuestados)

💎 Variables Categóricas

Nominal: Sin orden (género, color de ojos)

Ordinal: Con orden (nivel de dolor, ranking)

Variables Numéricas

Discreta: Se cuentan (nº de hijos, nº de autos)

Continua: Se miden (estatura, peso, tiempo)



Truco para recordar

Discreta: ¿Se puede contar? 1, 2, 3... → Discreta

Continua: ¿Se puede medir con decimales con sentido? → Continua



Ejemplo práctico

Una encuesta pide: género (nominal), nivel de estudios (ordinal), edad (continua), nº de hermanos (discreta), estatura (continua).



Tema 2: Conjuntos

Operaciones y propiedades fundamentales

Operaciones principales

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$$

$$A' = \{x \in U : x \notin A\}$$

$$A - B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

🔗 Unión ($\cup$)

Todo lo que está en A, en B, o en ambos. "A o B"

Ejemplo: $\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$

🔗 Intersección ($\cap$)

Solo lo que está en A y en B a la vez. "A y B"

Ejemplo: $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$

⊖ Diferencia ($-$)

Lo que está en A pero NO en B.

Ejemplo: $\{1,2\} - \{2,3\} = \{1\}$

↔ Complemento (A')

Todo lo que NO está en A (dentro del conjunto universal).



Tema 3: Funciones

Funciones de probabilidad y distribución

Función de Masa (fmp)

Para variables **discretas**. Asigna probabilidad a cada valor.

Reglas: $0 \leq P(x) \leq 1$ y $\sum P(x) = 1$

Función de Densidad (fdp)

Para variables **continuas**. El área bajo la curva = 1.

$P(x = a) = 0$ siempre en continuas

Función Acumulada (CDF)

$F(x) = P(X \leq x)$. Acumula probabilidades.

Siempre crece de 0 a 1

Propiedades clave

$$\sum_x P(X = x) = 1 \quad (\text{discretas})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (\text{continuas})$$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$



Tema 4: Análisis Combinatorio

Permutaciones, combinaciones y factorial

Fórmulas esenciales

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{orden importa})$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{orden no importa})$$

$$P = n^r \quad (\text{con repetición})$$

Situación	Tipo	Ejemplo
Ordenar TODOS los elementos	Permutación simple: $n!$	Ordenar 4 libros
Seleccionar y ordenar r de n	Permutación: $P(n, r)$	1er, 2do, 3er puesto
Seleccionar r de n sin orden	Combinación: $C(n, r)$	Elegir equipo de 3
Repetir elementos	$P = n^r$	Contraseñas

Situación	Tipo	Ejemplo	Fórmula
Organizar todos los elementos	Permutación simple	Ordenar 4 libros en un estante	$n!$
Seleccionar y ordenar r de n	Permutación con selección	Elegir ganador, segundo y tercer puesto	$\frac{n!}{(n-r)!}$
Seleccionar r de n sin orden	Combinación	Elegir un equipo de 3 personas	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
Repetir elementos	Permutación con repetición	Contraseñas, códigos	n^r

💡 Truco rápido para recordar

- 🔍 ¿El orden importa? → Permutación
- 👥 ¿El orden NO importa? → Combinación
- 🔄 ¿Se puede repetir? → Añade la posibilidad de repetición



1. Lo Básico

La probabilidad se calcula como la relación entre los casos favorables y los casos posibles.

Fórmula Fundamental

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Espacio Muestral

El **espacio muestral (S)** es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento.

Experimento	Espacio Muestral (S)	Tamaño
Lanzar una moneda	{Cara, Cruz}	2
Lanzar un dado	{1, 2, 3, 4, 5, 6}	6
Lanzar dos dados	{{(1,1), (1,2), ..., (6,6)}	36
Sacar una carta	52 cartas	52

Eventos

Un **evento** es un subconjunto del espacio muestral. Es lo que nos interesa que pase.



Ejemplo: Eventos con dado

Espacio muestral: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Evento A: Sacar par $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

Evento B: Sacar mayor a 4 $\rightarrow B = \{5, 6\}$

2. Reglas de Probabilidad

Regla de la Suma

Para eventos **mutuamente excluyentes** (no pueden pasar al mismo tiempo).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Suma General

Para **cualquier** par de eventos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Multiplicación

Para eventos **independientes** (uno no afecta al otro).

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$



3. Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que pase A, PASANDO QUE ya pasó B?

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Ejemplo: Mujeres e ingenieras

Contexto: Tienes 10 personas: 6 mujeres (2 son ingenieras) y 4 hombres (1 es ingeniero).

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniera siendo que es mujer?

1 **P(Ing ∩ Mujer):** 2/10 (las 2 mujeres ingenieras)

2 **P(Mujer):** 6/10 (las 6 mujeres)

3 **Resultado:**

$$P(\text{Ing}|\text{Mujer}) = \frac{2/10}{6/10} = \frac{2}{6} = 0.333$$

Interpretación: Si sabemos que es mujer, hay 33.3% de probabilidad de que sea ingeniera.



4. Teorema de Bayes

Bayes **invierte** la probabilidad condicional. Es súper útil en medicina, diagnósticos y machine learning.

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$



Ejemplo: Prueba médica

Datos:

- La enfermedad afecta al 1% → $P(\text{Enf}) = 0.01$
- La prueba detecta 95% de enfermos → $P(\text{Prueba+}|\text{Enf}) = 0.95$
- 5% de falsos positivos → $P(\text{Prueba+}|\text{No Enf}) = 0.05$

Pregunta: Si alguien da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo?

1 Calcular $P(\text{Prueba+})$:

$$\begin{aligned} P(\text{Prueba+}) &= P(\text{Prueba+}|\text{Enf}) \times P(\text{Enf}) + P(\text{Prueba+}|\text{No Enf}) \times P(\text{No Enf}) \\ &= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.059 \end{aligned}$$



Tema 6: Variables Aleatorias

Valor esperado, varianza y desviación estándar

Fórmulas

$$E[X] = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}[X]}$$

x	P(x)	x·P(x)	x ²	x ² ·P(x)
0	0.05	0	0	0
1	0.15	0.15	1	0.15
2	0.30	0.60	4	1.20
3	0.25	0.75	9	2.25
4	0.15	0.60	16	2.40
5	0.10	0.50	25	2.50
E[X] = 2.60		E[X ²] = 8.50 → Var = 8.50 - 6.76 = 1.74, σ = 1.32		

Ejemplo: un restaurante vende en promedio **2.6 hamburguesas/hora** con desviación de ±1.32.

2 Aplicar Bayes:

$$P(\text{Enf}|\text{Prueba}+) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059} = 0.161$$

⚠ Resultado sorprendente

Solo **16.1%** de probabilidad de estar enfermo si das positivo. ¡Aunque la prueba parezca muy buena!

Esto pasa porque la enfermedad es rara (1%), así que los falsos positivos "diluyen" los verdaderos positivos.



Resumen Rápido

Concepto	Fórmula	¿Qué mide?
Valor esperado	$E[X] = \sum x \times P(x)$	El promedio esperado
Varianza	$E[X^2] - (E[X])^2$	La dispersión al cuadrado
Desv. estándar	$\sqrt{\text{Var}[X]}$	Dispersión en unidades originales

💡 Dato clave

- Discreta → **suma** (Σ)
- Continua → **integral** ($\int$)
- $E[X]$ siempre está entre el valor mínimo y máximo de X
- La varianza nunca es negativa



Tema 7: Distribuciones de Probabilidad

Binomial, Normal y Poisson

Binomial

n ensayos independientes, éxito/fracaso. $E[X] = np$,
 $Var = np(1-p)$

Normal

Datos continuos simétricos. Media μ , desviación σ .
Campana.

Poisson

Eventos raros por unidad de tiempo. Parámetro λ
(promedio).

Fórmulas y ejemplo

$$\text{Binomial: } P(X = k) = C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\text{Normal: } z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad \text{Poisson: } P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$



Tema 8: Distribuciones Muestrales

Distribución de la media muestral y error estándar

Error estándar

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{con } \sigma \text{ desconocida: } SE = \frac{s}{\sqrt{n}})$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{SE}$$

n	$\sqrt{n}$	SE ($\sigma=7$)	Observación
1	1	7.00	Error enorme
4	2	3.50	Baja a la mitad
16	4	1.75	Baja otra vez
100	10	0.70	Muy preciso

🔑 Clave

Para reducir el error a la mitad necesitas CUADRUPLICAR la muestra: $n=4 \rightarrow SE \ 3.5$, $n=16 \rightarrow SE \ 1.75$.



Tema 9: Estadística Inferencial

Intervalos de confianza

Intervalo de confianza

$$IC = \bar{x} \pm z \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Confianza	z
90%	1.645
95%	1.96
99%	2.576

🛒 Ejemplo: gasto de clientes

$n=100$, $\bar{x}=\$85,000$, $\sigma=\$20,000 \rightarrow SE = 2,000 \rightarrow \text{margen} = 1.96 \times 2,000 = 3,920$

IC 95% = [\$81,080, \$88,920]

Interpretación: si repites esto muchas veces, el 95% de los intervalos contruidos así contendrán la media real.



Tema 11: Muestreo

Tipos de muestreo y sesgo

Método	¿Cómo funciona?	Ejemplo
Aleatorio simple	Todos con igual probabilidad	Generador de números aleatorios
Estratificado	Dividir en grupos + muestra de cada uno	60% adultos, 25% jóvenes, 15% mayores
Conglomerados	Elegir grupos naturales y encuestar todos	5 colegios al azar, todos sus estudiantes
Sistemático	Uno al azar + intervalos regulares	Cliente 7, 17, 27, 37...
Conveniencia	Fácil pero sesgado	Encuestar amigos ❌

📖 Caso histórico: Literary Digest 1936

Encuestaron a 2.4 MILLONES de personas y predijeron que Roosevelt perdería. Falló porque encuestaron a gente rica (suscriptores). **El CÓMO eliges importa más que CUÁNTOS eliges.**



Tema 12: Hipótesis y Significancia

H0, H1, α , valor p, errores y potencia

🔗 H0 y H1

H0 = status quo (no hay efecto). H1 = lo que queremos demostrar. Se busca evidencia para rechazar H0.

📊 α y valor p

α = P(Error Tipo I), típicamente 0.05. Si $p < \alpha$ → rechazar H0. Si $p \geq \alpha$ → no rechazar.

🚫 Errores

Tipo I (α): rechazar H0 verdadera. Tipo II (β): no rechazar H0 falsa. Potencia = $1 - \beta$.

Decisión	H0 verdadera	H0 falsa
Rechazar H0	❌ Error Tipo I (α)	✅ Correcto
No rechazar H0	✅ Correcto	❌ Error Tipo II (β)

📖 Ejemplo: camarones

Proveedor garantiza peso medio de 50 g. Muestra $n=36$: $\bar{x}=47$, $\sigma=12$ → $z = (47-50)/(12/6) = -1.50$ → $p = 0.134 \geq 0.05$ → **NO rechazo H0.**

Con $n=100$: $z = (46-50)/1.2 = -3.33$ → $p = 0.0008 < 0.05$ → **rechazo H0.** La misma diferencia con más muestra cambió la decisión.



Tema 13: Pruebas Paramétricas

t independiente, t pareada y ANOVA

👥 t Independiente

Compara 2 grupos de personas DIFERENTES. $gl = n_1 + n_2 - 2$

🔄 t Pareada

Mismas personas antes/después. Se usan las DIFERENCIAS. $gl = n - 1$

📊 ANOVA

Compara 3+ grupos. $F = \text{varianza entre} / \text{varianza dentro}$.

Fórmulas

$$t_{\text{ind}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE} \quad t_{\text{pareada}} = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad F = \frac{\text{Var entre}}{\text{Var dentro}}$$

☕ Ejemplo: café y tiempo de reacción

Con café: $\bar{x}=0.415$ s. Sin café: $\bar{x}=0.356$ s. $t = 3.15$, $gl = 14$, crítico = 2.145 → **3.15 > 2.145, rechazo H0.** El café sí afecta (alenta) las reacciones.

👁️ Ojo

ANOVA te dice que HAY diferencia entre los grupos, pero NO dice CUÁL es diferente. Para eso se usan pruebas post-hoc (Tukey).



Tema 14: Pruebas No Paramétricas

Mann-Whitney, Wilcoxon, Ji-cuadrado, Kruskal-Wallis

Situación	Paramétrica	No paramétrica
2 grupos independientes	t independiente	Mann-Whitney U
2 grupos relacionados	t pareada	Wilcoxon
Datos categóricos	—	Ji-cuadrado χ^2
3+ grupos	ANOVA	Kruskal-Wallis

Fórmula clave

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{Obs} - \text{Esp})^2}{\text{Esp}} \quad \text{Esp} = \frac{\text{total fila} \times \text{total columna}}{\text{total general}}$$

Ejemplo: género y preferencia

$\chi^2 = 7.56$, gl = 1, crítico 3.84 → **7.56 > 3.84, rechazo H0**. Si hay relación entre género y preferencia café/té.

¿Cuándo usar no paramétricas?

Datos NO normales, ordinales, muestras pequeñas, o con valores atípicos. Usan RANGOS en vez de medias.



Cheat Sheet — Todo en una mirada

La hoja de referencia rápida definitiva

Combinatoria

Permutación (orden)	$n! / (n-r)!$
Combinación (sin orden)	$n! / (r!(n-r)!)$
Con repetición	n^r

Probabilidad

Suma (excluyentes)	$P(A) + P(B)$
Suma (general)	$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Multiplicación	$P(A) \times P(B)$
Condicional	$P(A \cap B) / P(B)$
Bayes	$P(B A)P(A)/P(B)$

V. Aleatorias

Esperanza	$E[X] = \sum x \cdot P(x)$
Varianza	$E[X^2] - E[X]^2$
Desv. estándar	$\sqrt{\text{Var}}$

Distribuciones

Binomial	$P = C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}$
E, Var Binomial	$np, np(1-p)$
Normal z	$(x-\mu)/\sigma$
Poisson	$\lambda^k e^{-\lambda} / k!$

Inferencial

Error estándar	$\sigma / \sqrt{n}$
z media muestral	$(\bar{x} - \mu) / SE$
IC 95%	$\bar{x} \pm 1.96 \cdot SE$

Hipótesis

$p < \alpha$	Rechazar H0
$p \geq \alpha$	No rechazar H0
Error Tipo I	$\alpha = 0.05$
Potencia	$1 - \beta$

¿Qué prueba uso?

2 grupos indep. normales	t independiente
2 grupos indep. no normales	Mann-Whitney
Antes/después normal	t pareada
Antes/después no normal	Wilcoxon
3+ grupos normales	ANOVA
3+ grupos no normales	Kruskal-Wallis
Categóricos	Ji-cuadrado